第 05 讲 布洛赫定理与布里渊区：周期势中的波函数与准动量

材料：课堂转录 S1 0:00–1:24:04（968 段，312 条俄语）｜教务第 05 节，课程第 05 讲｜无 PPT、无教材扫描件｜难度 ★★★

> **本讲要点** 这一讲只做两件事：**用平移对称性推出布洛赫定理，用倒易点阵把准动量约化到第一布里渊区**。一句话：周期势中电子波函数是“平面波 × 晶格周期函数”，$\psi_k(r) = e^{ik\cdot r}u_k(r)$；准动量 $p = \hbar k$ 只定义到倒易格矢的等价类，所以只需第一 BZ。录音从上一段推导中间开始，前 1 分 15 秒不是正式开场，而是第 04 讲三个近似的复述。

5.1 这一讲在课程里的位置

第 04 讲停在“能带理论的三个近似”。本讲开头就直接接着平移对称性往下推；教师随后进入第 2 章第 2 节“晶体中电子的波函数”，再进入第 3 节“布里渊区”。

表 1　本讲的时间结构：前 1 分 15 秒是上一段推导的继续

时间	内容	处理
0:00–1:15	承接第 04 讲：平移对称性、单电子近似	不伪造开场
1:15–42:41	第 2 节：薛定谔方程、C_n、布洛赫定理	本讲正文 2–5 节
42:41–52:55	自由电子对照：k、$p = \hbar k$、准动量	本讲正文 6 节
52:55–1:23:28	第 3 节：倒易点阵、正交关系、第一 BZ	本讲正文 7–10 节
1:23:28–1:24:04	停课通知与收尾	只保留必要信息

> С и́ндексом N — э́то не́который ве́ктор трансля́ции, кото́рый постро́ен на основны́х ве́кторах трансля́ции A₁, A₂, A₃; N₁, N₂, N₃ — це́лые чи́сла.

（带下标 N 的是某个平移矢量，它由基本平移矢量 A₁、A₂、A₃ 构成；N₁、N₂、N₃ 是整数。）

关键词：**ве́ктор трансля́ции**（平移矢量）、**це́лые чи́сла**（整数）、**трансляцио́нная симме́трия**（平移对称性）。

> **俄语小结** Ле́кция продолжа́ет главу́ 2: снача́ла — волнова́я фу́нкция в периоди́ческом потенциа́ле и теоре́ма Бло́ха, пото́м — обра́тная решётка и пе́рвая зо́на Бриллюэ́на.

（本讲继续第二章：先讲周期势中的波函数与布洛赫定理，再讲倒易点阵与第一布里渊区。）

5.2 周期势中的薛定谔方程

教师从单电子近似下的定态薛定谔方程开始：

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\Delta\psi(r) + U(r)\psi(r) = E\psi(r). \tag{5.1}$$

其中 m_0 是自由电子质量，$\psi(r)$ 是待求波函数，$U(r)$ 是单电子近似下的有效势能，E 是能量本征值。教师把它编号为方程 2.1。

定义　**布洛赫问题**：在周期势 $U(r+A_n)=U(r)$ 中求单电子定态波函数与能量。它是能带理论的基本问题。

⚠ **符号统一**。教师口述势能为 $Q(R)$、拉普拉斯算符为“набла квадрат”；本讲义统一写 $U(r)$ 与 Δ，避免与电荷 Q 混。方程中的 $\hbar$ 是约化普朗克常数，不是普通的 h。

俄语小结　В одноэлектро́нном приближе́нии уравне́ние Шрёдингера име́ет вид $-\frac{\hbar^2}{2m_0}\Delta\psi+U\psi=E\psi$. Потенциа́л $U(r)$ периоди́чен: $U(r+A_n)=U(r)$.

（单电子近似下薛定谔方程为 −ħ²/(2m₀)Δψ+Uψ=Eψ。势能 U(r) 周期：U(r+A_n)=U(r)。）

5.3 平移后方程不变

把 r 换成 $r+A_n$。拉普拉斯算符与原点选择无关，所以 Δ 不变；$U(r+A_n)=U(r)$；$\psi(r)$ 变成 $\psi(r+A_n)$。于是：

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\Delta\psi(r+A_n)+U(r)\psi(r+A_n)=E\psi(r+A_n). \tag{5.2}$$

这和方程 2.1 完全同形，只是把 $\psi(r)$ 换成了 $\psi(r+A_n)$。教师把这叫作方程 2.2。

> При смеще́нии на ве́ктор трансля́ции у нас ничего́ не меня́ется, поэ́тому $U(r+A_n)=U(r)$.

（沿平移矢量平移时什么都不变，所以 U(r+A_n)=U(r)。）

关键词：**смеще́ние**（平移）、**периоди́ческий потенциа́л**（周期势）、**не меня́ется**（不变）。

俄语小结　По́сле заме́ны r на $r+A_n$ уравне́ние име́ет ту же фо́рму: Δ не меня́ется, а $U(r+A_n)=U(r)$. Э́то уравне́ние 2.2.

（把 r 换成 r+A_n 后方程同形：Δ 不变，U(r+A_n)=U(r)。这是方程 2.2。）

5.4 非简并：两个解只差 C_n

假设没有简并：一个能量本征值 E 只对应一个波函数。比较 2.1 与 2.2，两个方程同形，只是函数不同；因此两个解只能相差一个常数复因子 C_n：

$$\psi(r+A_n)=C_n\psi(r). \tag{5.3}$$

教师把这叫作方程 2.3。如果它们以别的方式不同，就不可能同时满足两个方程。

⚠ **非简并是前提**。如果存在简并，一个 E 对应多个 ψ，两个解可以差一个可逆矩阵而不是一个数；布洛赫定理的证明要改成简并子空间内的线性组合。本讲只处理非简并情形。

俄语小结　В неви́рожденном слу́чае два реше́ния отли́чаются то́лько на посто́янный ко́мплексный мно́житель: $\psi(r+A_n)=C_n\psi(r)$.

（非简并时两个解只差一个常数复因子：ψ(r+A_n)=C_nψ(r)。）

5.5 C_n 的乘法与模

5.5.1 连续平移两次

先平移 A_n，再平移 $A_{n'}$：

$$\psi(r + A_n + A_{n'}) = C_{n'} C_n \psi(r). \tag{5.4}$$

另一方面，这等于 $\psi(r + A_{n+n'}) = C_{n+n'}\psi(r)$。比较得：

$$C_{n+n'} = C_n C_{n'}. \tag{5.5}$$

5.5.2 模为 1

$|\psi(r)|^2$ 是概率密度；r 与 $r + A_n$ 是等价点，概率密度相同：

$$|C_n|^2 \; |\psi(r)|^2 = |\psi(r)|^2 \quad \Rightarrow \quad |C_n| = 1. \tag{5.6}$$

教师强调：这不是“$C_n = 1$”，而是“模为 1”；C_n 可以是任意相位。

> Квадра́т мо́дуля волново́й фу́нкции — э́то пло́тность вероя́тности обнаружи́ть электро́н. В эквивале́нтных то́чках она́ одина́кова, поэ́тому $|C_n| = 1$.

（波函数模平方是发现电子的概率密度。在等价点上它相同，所以 |C_n|=1。）

关键词：**пло́тность вероя́тности**（概率密度）、**эквивале́нтная то́чка**（等价点）、**мо́дуль**（模）。

俄语小结　Из двух сдви́гов сле́дует $C_{n+n'} = C_n C_{n'}$, а из ра́венства пло́тностей вероя́тности — $|C_n| = 1$. Э́то уравне́ния 2.4 и 2.5.

（两次平移给出 C_(n+n')=C_nC_n'；概率密度相等给出 |C_n|=1。这是方程 2.4 和 2.5。）

5.6 布洛赫定理

同时满足 2.4 与 2.5 的最一般解是：

$$C_n = e^{ik \cdot A_n}, \tag{5.7}$$

其中 k 是任意实矢量。于是

$$\psi(r + A_n) = e^{ik \cdot A_n} \psi(r). \tag{5.8}$$

把解写成“平面波 × 周期函数”：

$$\psi_k(r) = e^{ik \cdot r} u_k(r), \quad u_k(r + A_n) = u_k(r). \tag{5.9}$$

这就是**布洛赫定理**：周期势中电子的波函数等于平面波与晶格周期函数的乘积。

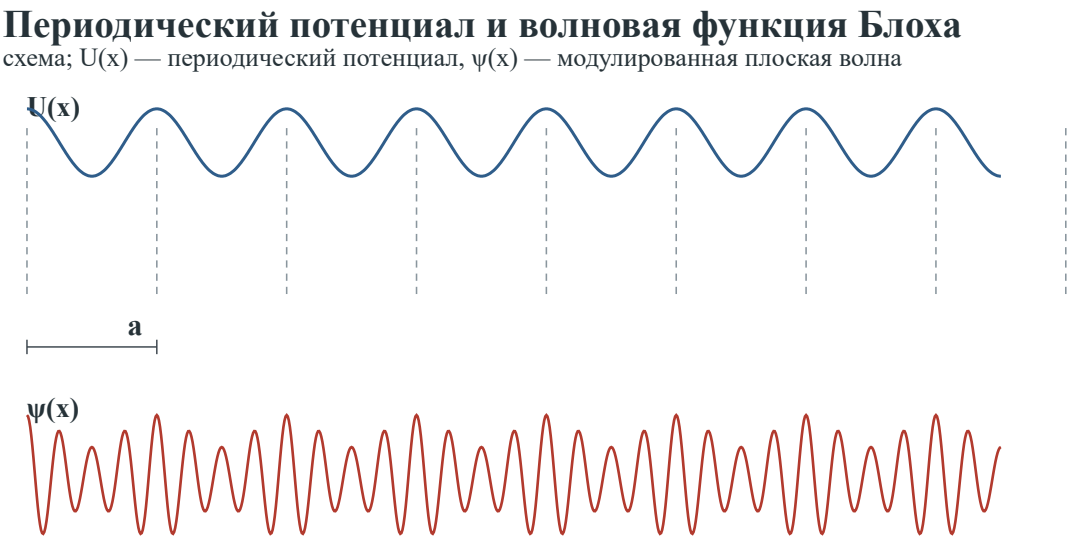


图 1　上：周期势 $U(x)$；下：布洛赫波 $\psi(x)$——平面波被晶格周期函数调制。$|\psi|^2$ 仍具有晶格周期性

验证：把 2.7 代入 2.6，

$$\psi_k(r+A_n) = e^{ik\cdot(r+A_n)}u_k(r+A_n) = e^{ik\cdot A_n}e^{ik\cdot r}u_k(r) = e^{ik\cdot A_n}\psi_k(r). \tag{5.10}$$

所以 2.7 确实满足 2.6。

> Э́то есть о́бщий вид волново́й фу́нкции электро́на в периоди́ческом потенциа́ле. Уравне́ние 2.7 выража́ет теоре́му Бло́ха.

（这就是周期势中电子波函数的一般形式。方程 2.7 表达布洛赫定理。）

关键词：**бло́ховская фу́нкция**（布洛赫函数）、**периоди́ческая фу́нкция**（周期函数）、**теоре́ма Бло́ха**（布洛赫定理）。

俄语小结　Теоре́ма Бло́ха: $\psi_{k(r)} = e^{ik\cdot r}u_{k(r)}$, где $u_{k(r+A_n)} = u_{k(r)}$. Пло́ская волна́ умножа́ется на периоди́ческую фу́нкцию решётки.

（布洛赫定理：ψ_k(r)=e^{ik·r}u_k(r)，其中 u_k(r+A_n)=u_k(r)。平面波乘以晶格周期函数。）

5.7 自由电子对照：k 与准动量

自由电子没有势场，波函数是平面波：

$$\psi(r) = Ce^{ik\cdot r}, \tag{5.11}$$

其中 C 是常数，k 是波矢。晶体中的布洛赫波多了一个周期函数 $u_{k(r)}$，所以 k 不再完全是自由电子的波矢，而叫**准波矢**；$p = \hbar k$ 叫**准动量**。

表 2　自由电子与布洛赫电子的对照：形式相似，物理含义不同

对象	自由电子	晶体中的电子
波函数	$Ce^{ik\cdot r}$	$e^{ik\cdot r}u_{k(r)}$
k 的名称	波矢	准波矢
动量	$p = \hbar k$（机械动量）	$p = \hbar k$（准动量）
空间	所有点等价	只有格矢平移等价

> ⚠ **准动量不是机械动量。** 晶体中的电子与晶格交换动量，$p = \hbar k$ 不是 mv；它只在平移意义下守恒。不要把准动量当成普通动量。

俄语小结　Для свобо́дного электро́на $\psi = Ce^{ik\cdot r}$, а k — волново́й ве́ктор. В криста́лле k называ́ется квазиволнови́м ве́ктором, а $p = \hbar k$ — квазии́мпульсом.

（自由电子 ψ=Ce^{ik·r}，k 是波矢。晶体中 k 叫准波矢，p=ħk 叫准动量。）

5.8 倒易点阵

第 3 节从问题开始：k 是否唯一？如果给 p 加某个矢量而物理不变，那个矢量是什么？答案要用倒易点阵。

定义倒易点阵矢量：

$$B_1 = 2\pi \frac{A_2 \times A_3}{A_1 \cdot (A_2 \times A_3)}, \quad B_2 = 2\pi \frac{A_3 \times A_1}{A_1 \cdot (A_2 \times A_3)}, \quad B_3 = 2\pi \frac{A_1 \times A_2}{A_1 \cdot (A_2 \times A_3)}. \tag{5.12}$$

分母 $V = A_1 \cdot (A_2 \times A_3)$ 是原胞体积；分子是叉积。倒易矢量的量纲是反长度（см⁻¹）。

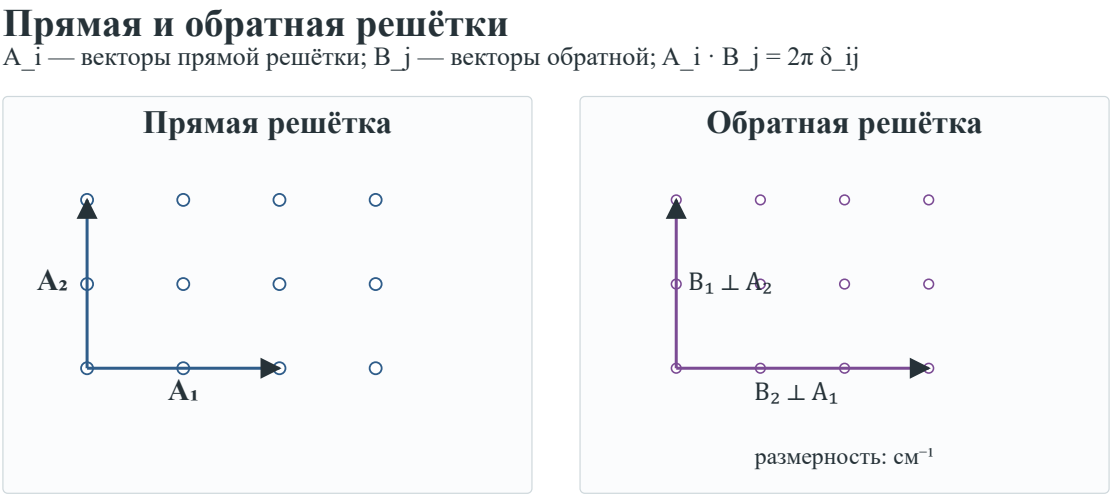


图 2　左：正点阵 A_1, A_2；右：倒易点阵 B_1, B_2。B_1 垂直于 A_2，B_2 垂直于 A_1；量纲为反长度

> Векторы обра́тной решётки — э́то B₁, B₂, B₃. Их размерность — обра́тная длина́: сантиме́тры в ми́нус пе́рвой.

（倒易点阵矢量是 B₁、B₂、B₃。它们的量纲是反长度：厘米的负一次方。）

关键词：**обра́тная решётка**（倒易点阵）、**сме́шанное произведе́ние**（混合积）、**обра́тная длина́**（反长度）。

俄语小结　Ве́кторы обра́тной решётки зада́ются че́рез A_1, A_2, A_3 и сме́шанное произведе́ние. Их размерность — обра́тная длина́, поэ́тому э́то то́же решётка, но в обра́тном простра́нстве.

（倒易矢量由 A₁,A₂,A₃ 与混合积定义。量纲是反长度，所以它也是点阵，只是在倒易空间。）

5.9 正交关系与准动量等价

5.9.1 A_i · B_j = 2π δ_ij

由定义可直接验证：

$$A_i \cdot B_j = 2\pi\delta_{ij}, \tag{5.13}$$

其中 δ_{ij} 是克罗内克符号：$i=j$ 时为 1，$i\neq j$ 时为 0。例如 $A_1\cdot B_1=2\pi$，$A_1\cdot B_2=0$。

5.9.2 A_n · B_m = 2π × 整数

令 $B_m = M_1B_1+M_2B_2+M_3B_3$，$M_i$ 为整数。则

$$A_n\cdot B_m = 2\pi(n_1M_1+n_2M_2+n_3M_3) = 2\pi N,\quad N\in\mathbb{Z}. \tag{5.14}$$

5.9.3 p 与 p + ħB_m 等价

把 p 换成 $p+\hbar B_m$，代入 2.6：

$$e^{i(p+\hbar B_m)\cdot\frac{A_n}{\hbar}} = e^{ip\cdot\frac{A_n}{\hbar}}e^{iB_m\cdot A_n} = e^{ip\cdot\frac{A_n}{\hbar}}e^{i2\pi N} = e^{ip\cdot\frac{A_n}{\hbar}}. \tag{5.15}$$

所以 p 与 $p+\hbar B_m$ 给出同一个相位，物理上等价。

> $e^{i2\pi N}=1$, поэ́тому p и $p+\hbar B_m$ — э́то одно́ и то́ же физи́ческое состоя́ние.

（e^{i2πN}=1，所以 p 与 p+ħB_m 是同一个物理状态。）

关键词：**симво́л Кроне́кера**（克罗内克符号）、**эквива́лéнтность**（等价）、**це́лое число́**（整数）。

俄语小结　$A_i\cdot B_j=2\pi\delta_{ij}$, поэ́тому $A_n\cdot B_m=2\pi N$. Тогда $e^{iB_m\cdot A_n}=1$, и p эквива́лéнтно $p+\hbar B_m$.

（A_i·B_j=2πδ_ij，所以 A_n·B_m=2πN。于是 e^{iB_m·A_n}=1，p 与 p+ħB_m 等价。）

5.10 第一布里渊区与量子数

既然 p 与 $p+\hbar B_m$ 等价，就没必要考虑所有 p。只取一个基本区间，通常对每个分量取：

$$-\frac{\pi}{a_i} < k_i \le \frac{\pi}{a_i},\quad \text{或}\quad -\pi\frac{\hbar}{a_i} \le p_i < \pi\frac{\hbar}{a_i}. \tag{5.16}$$

这就是**第一布里渊区**：所有物理不等价状态的集合。

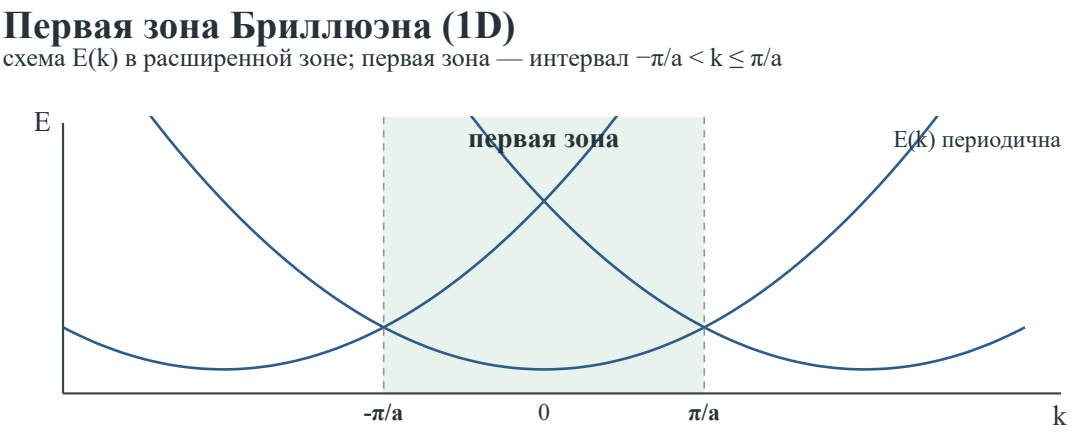


图 3　一维扩展区里的 $E(k)$：第一 BZ 取 $-\frac{\pi}{a}<k\le\frac{\pi}{a}$；外面的抛物线只是同一物理状态的周期重复

定义　**第一布里渊区**：倒易空间中的一个基本区域，通常取 $-\frac{\pi}{a_i}<k_i\le\frac{\pi}{a_i}$。它的每个点代表一个物理不等价状态；区域外的 k 通过倒易格矢重复同一状态。

准动量的三个分量 p_x, p_y, p_z 是描写晶体电子状态的量子数；再加上自旋，就是四个量子数。第一 BZ 穷尽了所有不等价的 p。

> Зо́на Бриллюэ́на — э́то набо́р всех физи́чески неэквивале́нтных состоя́ний. Пе́рвая зо́на исчерпыва́ет весь набо́р неэквивале́нтных ква́нтовых чи́сел.

（布里渊区是所有物理不等价状态的集合。第一布里渊区穷尽了所有不等价量子数。）

关键词：**пе́рвая зо́на Бриллюэ́на**（第一布里渊区）、**неэквивале́нтные состоя́ния**（不等价状态）、**ква́нтовые чи́сла**（量子数）。

俄语小结　p и $p + \hbar B_m$ — одно́ и то́ же, поэ́тому беру́т оди́н пери́од: $-\frac{\pi}{a_i} < k_i \le \frac{\pi}{a_i}$. Э́то пе́рвая зо́на Бриллюэ́на, набо́р всех неэквивале́нтных состоя́ний.

（p 与 p+ħB_m 相同，所以只取一个周期：−π/a_i 小于 k_i ≤ π/a_i。这就是第一布里渊区，所有不等价状态的集合。）

5.11 符号、单位与量级自检

表 3　本讲符号表：A 与 B 的量纲互为倒数；$p = \hbar k$

符号	俄语	含义	单位
A_n	ве́ктор трансля́ции	平移矢量	см
B_m	ве́ктор обра́тной решётки	倒易格矢	см⁻¹
k	волново́й/квазиволново́й ве́ктор	波矢/准波矢	см⁻¹
p	квазии́мпульс	准动量	кг·м/с
$\hbar$	постоя́нная Пла́нка	约化普朗克常数	Дж·с
ψ	волнова́я фу́нкция	波函数	—
u_k	периоди́ческая фу́нкция	晶格周期函数	—

量级自检：

1. **ħ**：$1.054571817 \times 10^{-34}$ Дж·с ✓
2. **一维 BZ 宽度**：$2\frac{\pi}{a}$；若 $a = 0.5$ нм，则 $2\frac{\pi}{a} \approx 1.26 \times 10^{10}$ м⁻¹ $= 1.26 \times 10^{8}$ см⁻¹ ✓
3. **倒易矢量量纲**：$B \approx 2\frac{\pi}{a}$，确实是 см⁻¹ ✓
4. $\boldsymbol{A_n \cdot B_m}$：$2\pi \times$ 整数；整数来自 $n_i M_i$ 求和 ✓
5. $\boldsymbol{e^{i2\pi N}}$：$\cos 2\pi N + i \sin 2\pi N = 1$ ✓

俄语小结　Проверя́йте едини́цы: A — сантиме́тры, B и k — обра́тные сантиме́тры, $p = \hbar k$. Ширина́ пе́рвой зо́ны — $2\frac{\pi}{a}$.

（检查单位：A 是厘米，B 与 k 是反厘米，p=ħk。第一布里渊区宽度为 2π/a。）

5.12 本讲术语库

本讲共 66 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 周期势、波函数与薛定谔方程

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
晶体中电子的波函数	**волнова́я фу́нкция электро́на в криста́лле**	〔讲解〕 本讲主题：周期势中电子波函数的一般形式；不是某个具体晶体的数值解。	T-4114｜S1 01:21/ P0013
薛定谔方程	**уравне́ние Шрёдингера**	〔讲解〕 单电子近似下的定态方程；本讲写作 −ħ²/(2m₀)Δψ + Uψ = Eψ。	T-9055｜S1 02:53/ P0016；01 课 L01 已收
单电子近似	**одноэлектро́нное приближе́ние**	〔讲解〕 把多体势能换成只依赖一个电子坐标的有效势；第 04 讲已引入，本讲直接使用。	T-4105｜S1 00:00/ P0007；第 04 讲已收
拉普拉斯算符 Δ	**опера́тор Лапла́са Δ**	〔讲解〕 Δ = ∂²/∂x² + ∂²/∂y² + ∂²/∂z²；动能算符的核心。教师口述“набла квадрат”。	T-4115｜S1 06:21/ P0046
有效势能 U(R)	**эффекти́вная потенциа́льная эне́ргия U(R)**	〔讲解〕 单电子近似下电子感受到的周期势；U(R + A_n) = U(R)。	T-4116｜S1 03:56/ P0028
自由电子质量 m₀	**ма́сса свобо́дного электро́на m₀**	〔讲解〕 方程中的质量参数；不是有效质量。	T-4117｜S1 03:56/ P0028
能量本征值 E	**со́бственное значе́ние эне́ргии E**	〔讲解〕 哈密顿算符的本征值，即允许能量。	T-4118｜S1 04:55/ P0031
本征函数	**со́бственная фу́нкция**	〔讲解〕 对应本征值 E 的波函数；非简并时一个 E 对应一个 ψ。	T-4119｜S1 09:27/ P0073
非简并谱	**невырожде́нный спектр**	〔讲解〕 一个能量本征值只对应一个波函数；本讲推导布洛赫定理时使用。	T-4120｜S1 09:27/ P0073
简并	**вырожде́ние**	〔讲解〕 多个独立波函数对应同一能量；本讲明确假设没有简并。	T-3046｜S1 09:27/ P0073
概率密度	**пло́тность вероя́тности**	〔讲解〕 |ψ(R)|²；在等价点上相同，是 |C_n|=1 的物理依据。	T-9167｜S1 29:47/ P0398
等价点	**эквивале́нтная то́чка**	〔讲解〕 平移格矢后与原点物理等价的空间点；势能、概率密度相同。	T-4121｜S1 30:44/ P0410
平面波	**пло́ская волна́**	〔讲解〕 e^(i k·R)；自由电子的波函数，也是布洛赫函数中的“载波”因子。	T-5231｜S1 44:29/ P0557
周期函数 u_k(R)	**периоди́ческая фу́нкция u_k(R)**	〔讲解〕 布洛赫函数中的晶格周期部分：u_k(R + A_n) = u_k(R)。	T-4122｜S1 37:51/ P0506
布洛赫函数	**бло́ховская фу́нкция**	〔讲解〕 ψ_k(R) = e^(i k·R) u_k(R)；布洛赫定理的具体形式。	T-4123｜S1 38:05/ P0509
布洛赫定理	**теоре́ма Бло́ха**	〔讲解〕 周期势中电子波函数 = 平面波 × 晶格周期函数；本讲核心结论。	T-4109｜S1 42:41/ P0548；第 04 讲已收

2. 平移、C_n 与布洛赫定理的推导

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
平移矢量 A_n	**ве́ктор трансля́ции**	〔讲解〕 $A_n = n_1A_1 + n_2A_2 + n_3A_3$；平移后晶体与自身重合。	T-9333｜S1 00:00/ P0005；03 课 L05 已收
基本平移矢量	**основны́е ве́кторы трансля́ции**	〔讲解〕 三维点阵的三个基矢；所有格点由整数组合生成。	T-9334｜S1 01:03/ P0007；03 课 L05 已收
平移对称性	**трансляцио́нная симме́трия**	〔讲解〕 平移任意格矢后晶体不变；本讲推导的起点。	T-9348｜S1 01:03/ P0007；第 04 讲已收
周期性	**периоди́чность**	〔讲解〕 U(R + A_n) = U(R)；波函数方程在平移后形式不变。	T-9365｜S1 08:36/ P0061；第 04 讲已收
复因子 C_n	**компле́ксный мно́житель C_n**	〔讲解〕 ψ(R + A_n) = C_n ψ(R) 中的常数因子；非简并时只能差这个因子。	T-4124｜S1 10:01/ P0080
C_n 的模	**модуль C_n**	〔讲解〕 |C_n| = 1；由概率密度在等价点相同推出。	T-4125｜S1 27:59/ P0332
波函数相位	**фа́за волново́й фу́нкции**	〔讲解〕 C_n 是纯相位因子；平移只改变相位，不改变 $\|\psi\|^2$。	T-4126｜S1 28:00/ P0335
C_n 的乘法关系	**правило умноже́ния C_(n+n') = C_n C_n'**	〔讲解〕 连续平移两次得到；保证相位因子可以写成指数。	T-4127｜S1 26:31/ P0302
指数因子	**экспоненциа́льный мно́житель e^(i k·A_n)**	〔讲解〕 C_n 的一般解；模为 1，且把加法变成乘法。	T-4128｜S1 32:44/ P0440
波矢 k	**волново́й ве́ктор**	〔讲解〕 自由电子的波矢；在晶体中对应准波矢。	T-5242｜S1 44:58/ P0569；05 课 L04 已收
准波矢 k	**квазиволново́й ве́ктор**	〔讲解〕 晶体中标记布洛赫态的实矢量；与波矢类比，但不是自由电子波矢。	T-5243｜S1 48:15/ P0596；05 课 L04 已收
准动量 p	**квазии́мпульс**	〔讲解〕 p = ħk；与准波矢只差常数 ħ。	T-9499｜S1 50:12/ P0614；05 课 L05 已收
约化普朗克常数 ħ	**постоя́нная Пла́нка ħ**	〔讲解〕 ħ = h/(2π)；联系准动量与准波矢。	T-4129｜S1 49:37/ P0608
自由电子	**свобо́дный электро́н**	〔讲解〕 无势场、无外力；波函数为 C e^(i k·R)。	T-4017｜S1 43:22/ P0551；第 02 讲已收
p = ħk	**соотве́тствие p = ħk**	〔讲解〕 自由电子动量与波矢的关系；晶体中 p 叫准动量。	T-4130｜S1 49:37/ P0608
p 与 p+ħB_m 等价	**эквивале́нтность p и p + ħB_m**	〔讲解〕 相差一个倒易格矢的准动量描写同一物理状态。	T-4131｜S1 1:19:12/ P0919

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
布洛赫问题	**за́дача Бло́ха**	〔讲解〕 周期势中的单电子定态问题；本讲用平移对称性求解。	T-9573｜S1 02:53/ P0016；05 课 L06 已收

3. 倒易点阵

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
倒易点阵	**обра́тная решётка**	〔讲解〕 由 $\mathbf{B}_1$、$\mathbf{B}_2$、$\mathbf{B}_3$ 生成的“反长度”点阵；与正点阵对偶。	T-9372｜S1 1:01:49/ P0703；03 课 L05 已收
倒易点阵矢量	**ве́кторы обра́тной решётки $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3$**	〔讲解〕 $\mathbf{B}_1 = 2\pi(\mathbf{A}_2\times\mathbf{A}_3)/V$，循环置换；$V = \mathbf{A}_1\cdot(\mathbf{A}_2\times\mathbf{A}_3)$。	T-4132｜S1 1:03:46/ P0715
叉积/矢量积	**ве́кторное произведе́ние**	〔讲解〕 $\mathbf{A}_2\times\mathbf{A}_3$ 给出垂直于 $\mathbf{A}_2$、$\mathbf{A}_3$ 的矢量。	T-4133｜S1 1:03:46/ P0715
混合积	**сме́шанное произведе́ние**	〔讲解〕 $\mathbf{A}_1\cdot(\mathbf{A}_2\times\mathbf{A}_3)$，等于原胞体积。	T-4134｜S1 1:05:12/ P0718
原胞体积	**объём элемента́рной яче́йки**	〔讲解〕 $V = \mathbf{A}_1\cdot(\mathbf{A}_2\times\mathbf{A}_3)$；倒易矢量分母。	T-4135｜S1 1:05:12/ P0718
反长度	**обра́тная длина́**	〔讲解〕 倒易矢量的量纲：см$^{-1}$、м$^{-1}$。	T-4136｜S1 1:05:28/ P0721
倒易点阵节点	**у́зел обра́тной решётки**	〔讲解〕 由整数组合 $M_1\mathbf{B}_1+M_2\mathbf{B}_2+M_3\mathbf{B}_3$ 生成的点。	T-4137｜S1 1:07:05/ P0730
倒易格矢 B_m	**ве́ктор B_m**	〔讲解〕 $\mathbf{B}_m = M_1\mathbf{B}_1 + M_2\mathbf{B}_2 + M_3\mathbf{B}_3$，$M_i$ 为整数。	T-4138｜S1 1:08:03/ P0739
点积/标量积	**скаля́рное произведе́ние**	〔讲解〕 $\mathbf{A}_i\cdot\mathbf{B}_j$；正交关系用它表达。	T-3114｜S1 1:09:53/ P0763
正交性	**ортогона́льность**	〔讲解〕 $\mathbf{A}_i\cdot\mathbf{B}_j = 0$（$i\neq j$）；$\mathbf{B}_j$ 垂直于另外两个正格矢。	T-9208｜S1 1:10:30/ P0784
克罗内克符号 δ_ij	**символ Кроне́кера δ_{ij}**	〔讲解〕 $i=j$ 时为 1，$i\neq j$ 时为 0；$\mathbf{A}_i\cdot\mathbf{B}_j = 2\pi\delta_{ij}$。	T-4139｜S1 1:13:18/ P0859
正交归一条件	**усло́вие $\mathbf{A}_i\cdot\mathbf{B}_j = 2\pi\delta_{ij}$**	〔讲解〕 倒易点阵的定义式；保证 $\mathbf{A}_n\cdot\mathbf{B}_m = 2\pi\times$整数。	T-4140｜S1 1:12:46/ P0841
$\mathbf{A}_n\cdot\mathbf{B}_m = 2\pi\times$整数	**произведе́ние $\mathbf{A}_n\cdot\mathbf{B}_m = 2\pi N$**	〔讲解〕 $N = n_1M_1+n_2M_2+n_3M_3$；用于证明准动量等价。	T-4141｜S1 1:12:58/ P0853
反厘米	обра́тный сантиме́тр (см$^{-1}$)	〔讲解〕 倒易矢量与波矢的常用单位。	T-9387｜S1 1:05:38/ P0724；05 课 L01 已收

4. 布里渊区与量子数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
布里渊区	**зо́на Бриллюэ́на**	〔讲解〕 所有物理不等价准动量/准波矢的集合。	T-9373｜S1 52:55/ P0647；03 课 L05 已收
第一布里渊区	**пе́рвая зо́на Бриллюэ́на**	〔讲解〕 通常取 $-\pi/a_i < k_i \le \pi/a_i$ 的基本区域。	T-4142｜S1 1:20:08/ P0925

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
简约区	**приведённая зо́на**	〔补充〕 把扩展区折回第一布里渊区的表示；与“第一 BZ”近义。	T-4143｜S1 1:20:08/ P0925
扩展区	расши́ренная зо́на	〔补充〕 E(k) 按周期重复画在多个 BZ 中的表示；本讲图用这种画法。	T-4144｜S1 1:20:08/ P0925
物理不等价状态	**физи́чески неэквивале́нтные состоя́ния**	〔讲解〕 相差 ħB_m 的准动量描写同一状态；第一 BZ 只取一个代表。	T-4145｜S1 1:21:46/ P0937
量子数 p_x,p_y,p_z	**ква́нтовые чи́сла p_x, p_y, p_z**	〔讲解〕 准动量的三个分量；描写晶体中电子状态。	T-4146｜S1 1:22:51/ P0943
自旋	спин	〔提及〕 第四个量子数；本讲只提及，未展开。	T-9195｜S1 1:23:28/ P0946
第一 BZ 区间	**инте́рвал −π/a < k ≤ π/a**	〔讲解〕 一维基本区间；三维对每个分量分别取。	T-4147｜S1 1:20:29/ P0928
E(k) 的周期性	**периоди́чность E(k)**	〔讲解〕 E(k) = E(k + B_m)；能带在倒易空间重复。	T-4148｜S1 1:20:08/ P0925
布里渊区边界	грани́ца зо́ны Бриллюэ́на	〔提及〕 第一 BZ 的边界；本讲一维情形在 ±π/a。	T-9504｜S1 1:20:29/ P0928；05 课 L05 已收
布里渊区中心	центр зо́ны Бриллюэ́на	〔提及〕 k=0 的 Γ 点；后续能带结构的常用参考点。	T-5301｜S1 1:21:01/ P0934；05 课 L04 已收
晶格	кристалли́ческая решётка	〔讲解〕 正点阵；倒易点阵由它定义。	T-3026｜S1 1:01:49/ P0703；03 课 L05 已收

5. 数学与符号

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
虚数单位 i	**мни́мая едини́ца i**	〔讲解〕 $i^2 = -1$；指数因子的核心。	T-4149｜S1 32:44/ P0440
欧拉公式	**фо́рмула Э́йлера**	〔讲解〕 e^(iφ) = cos φ + i sin φ；用于证明 e^(i2πN)=1。	T-4150｜S1 1:18:37/ P0913
指数周期性	**e^(i 2πN) = 1**	〔讲解〕 N 为整数时成立；准动量等价的数学依据。	T-4151｜S1 1:17:35/ P0907
2π 的整数倍	**2πn**	〔讲解〕 相位因子的周期；e^(i2πn)=1。	T-4152｜S1 1:18:12/ P0910
电子伏特	электро́н-во́льт (эВ)	〔提及〕 能量单位；本讲主要用 ħ、k 的量纲，不涉及数值换算。	T-0064｜S1 1:05:28/ P0721；01 课 L03 已收
毫电子伏	миллиэлектро́нвольт	〔补充〕 能量单位；本讲未给具体数值。	T-3117｜补充：第 02 讲已收
反长度量纲	**разме́рность обра́тной длины́**	〔讲解〕 $см^{-1}$；倒易点阵、波矢、准波矢共用。	T-4153｜S1 1:05:28/ P0721

易混术语与听力纠错

- **волнова́я ве́ктор k / квазиволнова́я ве́ктор k** — 波矢是自由电子的 k；准波矢是周期势中标记布洛赫态的 k。两者形式上都出现在 e^(ik·r) 里，但晶体中的 k 只定义到倒易格矢的等价类，且波函数还乘一个周期函数 u_k(r)。
- **квази́мпульс p / и́мпульс p** — 自由电子动量 p=ħk 是真实的机械动量；晶体中 p=ħk 叫准动量，不是机械动量，因为电子还与晶格交换动量。不要把准动量当成 mv。
- **обра́тная решётка / прямáя решётка** — 正点阵由 A_1,A_2,A_3 生成，量纲是长度；倒易点阵由 B_1,B_2,B_3 生成，量纲是反长度（см⁻¹）。两者通过 A_i·B_j=2πδ_ij 对偶。
- **зо́на Бриллюэ́на / зо́на проводи́мости** — 布里渊区是倒易空间（准动量空间）的区域；导带是能量空间的允带。两者都叫“зона”，但一个是 k 空间，一个是 E 空间。
- **пе́рвая зо́на Бриллюэ́на / расши́ренная зо́на** — 第一 BZ 是取 −π/a<k≤π/a 的基本区域；扩展区是把 E(k) 按周期重复画到多个 BZ。扩展区里看起来不同的 k，可能对应同一物理状态。
- **C_n / |C_n|** — C_n 是复因子，带相位；|C_n| 是它的模，等于 1。不要把“模为 1”误写成“C_n=1”；C_n 可以是任意相位 e^(ik·A_n)。
- **невырожде́нный / вырожде́нный** — 非简并：一个 E 对应一个 ψ，本讲推导布洛赫定理的前提；简并：多个 ψ 对应同一 E，结论要改成简并子空间内的线性组合。
- **а́томный о́стов / а́томный о́стров** — 标准术语是 атомный остов（原子实）；转录里的 остров（岛）是近音 ASR 错。不要按“岛”去理解。

5.13 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法与来源
С и́ндексом N — э́то не́который ве́ктор трансля́ции…	带下标 N 的是某个平移矢量……	承接/复习；录音从推导中间开始，不是正式开场。｜S1 00:00/P0005；校订摘录
Э́то трансляцио́нная симме́трия, э́то второ́е приближе́ние.	这就是平移对称性，是第二个近似。	复习/定位；把上一讲的三个近似接回来。｜S1 01:03/P0007；校订摘录
Перехо́дим к пара́графу 2 — «Волнова́я фу́нкция электро́на в криста́лле».	转到第 2 节《晶体中电子的波函数》。	过渡；章节推进。｜S1 01:15/P0010；校订摘录
Дава́йте вспо́мним и разберёмся, что есть что в э́том уравне́нии.	我们来回忆并弄清楚这个方程里各是什么。	复习/拆解；逐个解释符号。｜S1 03:09/P0022；转录摘录
За э́тим успе́ли уследи́ть? Э́то поня́тно?	大家跟上了吗？明白吗？	确认进度；推导较长时高频使用。｜S1 10:44/P0092；转录摘录
Е́сли непоня́тно, поднима́ем ру́ку и говори́м: «Непоня́тно».	不明白就举手说“不明白”。	课堂约定；鼓励打断。｜S1 10:44/P0092；校订摘录
Вопро́с к вам…	问你们……	提问；转入提问。｜S1 14:22/P0182；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Две мину́ты вам на размышле́ние.	给你们两分钟思考。	课堂互动；让学生自己推连续平移。｜S1 15:51/P0194；转录摘录
Э́то же доста́точно очеви́дно.	这不是很明显吗。	提示/确认；学生答不出时教师给台阶。｜S1 17:10/P0209；转录摘录
Всё, отли́чно. Усложня́ем зада́чу.	好，很好。我们把问题复杂化。	推进；从一次平移加到两次平移。｜S1 13:33/P0170；转录摘录
С друго́й стороны́…	另一方面……	推导/对比；同一式的两种写法。｜S1 26:31/P0302；转录摘录
В са́мом о́бщем ви́де…	在最一般的形式下……	定义/概括；引出 C_n 与布洛赫函数。｜S1 37:51/P0506；校订摘录
Э́то есть о́бщий вид волново́й фу́нкции электро́на в периоди́ческом потенциа́ле.	这就是周期势中电子波函数的一般形式。	结论；布洛赫定理的表述。｜S1 38:22/P0512；校订摘录
По су́ти де́ла…	本质上……	概括；把形式与物理意义连起来。｜S1 41:57/P0542；转录摘录
Вопро́с к вам: кто зна́ет, как запи́сывается волнова́я фу́нкция свобо́дного электро́на?	问你们：谁记得自由电子的波函数怎么写？	复习提问；用自由电子作对照。｜S1 43:22/P0551；校订摘录
По́мните тако́е?	还记得这个吗？	确认先备知识；问 k 的名称。｜S1 44:58/P0569；转录摘录
Тепе́рь поня́тно?	现在明白了吗？	确认；解释 k 与准 k 后使用。｜S1 52:47/P0641；转录摘录
Прекра́сно. Тогда́ перехо́дим к пара́графу 3. Сло́жный пара́граф — «Зо́на Бриллюэ́на».	很好。那我们进入第 3 节。这一节比较难——布里渊区。	过渡/预警；先给学生难度预期。｜S1 52:55/P0647；校订摘录
Гру́бо говоря́, могу́ я найти́ тако́й ве́ктор C…?	粗略地说，我能找到这样的矢量 C 吗……？	设问；引出准动量不唯一。｜S1 54:32/P0659；校订摘录
Нам ну́жно, что́бы выполня́лось по-пре́жнему усло́вие 2.6.	我们需要仍然满足条件 2.6。	推导目标；把等价性化为相位条件。｜S1 1:14:18/P0883；校订摘录
Дава́йте подста́вим и посмо́трим.	我们代进去看看。	推导；代入 p+ħB_m。｜S1 1:15:09/P0889；转录摘录
Вот э́то всё понима́ют?	大家都明白这一点吗？	确认；问 e^(i2πN)=1。｜S1 1:18:12/P0910；转录摘录
Пра́вильно?	对吧？	确认；高频确认。｜S1 1:12:46/P0841；转录摘录
Есть вопро́сы?	有问题吗？	收尾提问；下课前的固定问句。｜S1 1:23:36/P0949；转录摘录
На сле́дующей неде́ле у нас заня́тий не бу́дет, я бу́ду в командиро́вке.	下周没有课，我要出差。	通知；课程管理信息。｜S1 1:23:55/P0955；校订摘录
Изуча́йте материа́л, кото́рый мы прошли́.	复习我们已经讲过的内容。	作业/复习要求；停课期间的自主学习。｜S1 1:23:55/P0955；校订摘录
Договори́лись?	说定了吗？	确认约定；收尾互动。｜S1 1:23:57/P0958；转录摘录

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

5.14 自测

1. 为什么把 r 换成 $r+A_n$ 后，薛定谔方程的形式不变?
2. 非简并假设在布洛赫定理的推导中起什么作用?
3. 写出 $\psi(r+A_n)=C_n\psi(r)$，并说明 C_n 为什么必须是常数。
4. 连续平移两次，证明 $C_{n+n'}=C_nC_{n'}$。
5. 为什么 $|C_n|=1$? 用概率密度解释。
6. 由 $C_{n+n'}=C_nC_{n'}$ 与 $|C_n|=1$ 推出 $C_n=e^{ik\cdot A_n}$。
7. 叙述布洛赫定理，并说明 $u_{k(r)}$ 的周期性。
8. 验证 $\psi_{k(r)}=e^{ik\cdot r}u_{k(r)}$ 满足 $\psi(r+A_n)=e^{ik\cdot A_n}\psi(r)$。
9. 自由电子波函数与布洛赫波的区别是什么?
10. k 与准波矢、p 与准动量分别是什么关系?
11. 写出倒易矢量 B_1,B_2,B_3 的定义，并说明量纲。
12. 证明 $A_i\cdot B_j=2\pi\delta_{ij}$。
13. 证明 $A_n\cdot B_m=2\pi N$，N 为整数。
14. 为什么 p 与 $p+\hbar B_m$ 等价?
15. 第一布里渊区的区间是什么? 它为什么“穷尽”所有不等价状态?

参考答案。① 动能算符与原点无关，$U(r+A_n)=U(r)$，所以方程同形。② 非简并保证一个 E 只对应一个 ψ，两个解只能差一个数 C_n；有简并时要写成矩阵。③ 同形方程的两个解只能差常数因子；否则不能同时满足。④ 先平移 A_n 再平移 $A_{n'}$，得到 $C_{n'}C_n$；合并成 $A_{n+n'}$ 得 $C_{n+n'}$。⑤ 等价点概率密度相同，$|C_n|^2|\psi|^2=|\psi|^2$。⑥ 指数函数满足乘法且模为 1；指数必须线性，否则 2.4 不成立。⑦ $\psi_k=e^{ik\cdot r}u_k$，$u_{k(r+A_n)}=u_{k(r)}$。⑧ 代入：$e^{ik\cdot(r+A_n)}u_{k(r+A_n)}=e^{ik\cdot A_n}e^{ik\cdot r}u_{k(r)}$。⑨ 自由电子是纯平面波；布洛赫波多一个晶格周期函数。⑩ k 是准波矢，$p=\hbar k$ 是准动量；不是机械动量。⑪ $B_1=2\pi\frac{A_2\times A_3}{V}$ 等，$V=A_1\cdot(A_2\times A_3)$；量纲 см⁻¹。⑫ 由叉积垂直于另外两个矢量，$A_1\cdot B_1=2\pi$，$A_1\cdot B_2=A_1\cdot B_3=0$。⑬ 展开点积，交叉项为零，剩 $2\pi(n_1M_1+n_2M_2+n_3M_3)$。⑭ $e^{iB_m\cdot A_n}=e^{i2\pi N}=1$，相位不变。⑮ $-\frac{\pi}{a_i}<k_i\le\frac{\pi}{a_i}$；区域外只是倒易格矢重复。

俄语小结　Отве́тьте снача́ла по-ру́сски, пото́м по-кита́йски. Е́сли не получа́ется — верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。说不顺就回到对应小节。）

5.15 一分钟俄语复述

> В периоди́ческом потенциа́ле волнова́я фу́нкция электро́на име́ет вид $\psi_{k(r)} = e^{ik\cdot r}u_{k(r)}$, где $u_{k(r+A_n)} = u_{k(r)}$. Э́то теоре́ма Бло́ха. Вектор k — квазиволново́й ве́ктор, а $p = \hbar k$ — квазии́мпульс. Ве́кторы обра́тной решётки B_j определя́ются так, что́бы $A_i \cdot B_j = 2\pi\delta_{ij}$. Поэ́тому p и $p + \hbar B_m$ — одно́ и то́ же, и мо́жно ограни́читься пе́рвой зо́ной Бриллюэ́на: $-\frac{\pi}{a_i} < k_i \leq \frac{\pi}{a_i}$.

（周期势中电子波函数为 ψ_k(r)=e^{ik·r}u_k(r)，其中 u_k(r+A_n)=u_k(r)。这是布洛赫定理。k 是准波矢，p=ħk 是准动量。倒易矢量 B_j 定义为 A_i·B_j=2πδ_ij。因此 p 与 p+ħB_m 相同，只需第一布里渊区：−π/a_i 小于 k_i ≤ π/a_i。）

俄语小结　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «что тако́е теоре́ма Бло́ха и зо́на Бриллюэ́на». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“什么是布洛赫定理、什么是布里渊区”的现成答案，背下来。）

5.16 核实记录与仍存疑

表 4　本讲核实记录：能查的已查；查不到的留在“仍存疑”

疑问	结论	渠道
录音起点	从上一段推导中间开始；0:00–1:15 不是正式开场	音频起点
势能符号	教师口述 Q(R)，正文统一 U(R)，避免与电荷 Q 混	课堂；符号规范
拉普拉斯算符	教师口述“набла квадрат”，正文写 Δ	课堂；数学规范
方程编号	教师把“2-4”读成“2.1.4”；正文统一 2.4	上下文
C_n 的模	模为 1，不是 C_n=1；C_n=e^(ik·A_n) 是相位	推导
布里渊区不等式	教师口述的 P/a_i ≥ −π/ħ 等量纲有误；正文用 −π/a_i 小于 k_i ≤ π/a_i	量纲自检
“полуволновой/полуимпульс”	ASR 把 квази- 识别成 полу-；正文取准波矢/准动量	术语
倒易矢量量纲	см⁻¹；与正点阵的 см 互为倒数	量纲自检
第一 BZ 的“穷尽”	相差 ħB_m 的 p 描写同一状态；第一 BZ 取一个代表	布洛赫定理
教材页码	教材未入库；只有教师口述“第 2 章第 2–3 节”	仍存疑
下周停课	教师出差；下次课时间未在录音中给出	课堂

⚠ **仍存疑。** ① 录音从句子中间开始，前面缺失的开场无法还原；② 教师符号 Q(R)、∇^2 与正文 U(R)、Δ 的对应是编辑统一，不是原话；③ 布里渊区不等式在口述中有量纲/方向口误，正文按标准形式写；④ 教材未入库，章节号只能按教师口述；⑤ 无 PPT、无原音，俄语引文均为“基于 ASR 的校订”，不声称逐字还原。

俄语小结　Все чи́сла и ра́венства, кото́рые мо́жно прове́рить, прове́рены; спо́рные места́ поме́чены. Без аудиоза́писи мы не утвержда́ем дослóвную то́чность.

（能核对的数字与等式都核对了；有争议处已标注。没有录音，我们不声称逐字准确。）